پروژه فاز سوم-تحقیق در عملیات ۲

دانشکده مهندسی صنایع

متین بقائی
۴۰۲۱۰۳۹۲۹

سلوی دانشور
۴۰۲۱۰۴۰۵۸

بهسا دلشاد
۴۰۲۱۰۴۰۶۹

پردیس عالی‌داعی
۴۰۲۱۰۴۳۱۴

فهرست مطالب

بخش ب: به دست آوردن جواب بهینه ۳

بخش ج: تحلیل حساسیت ٦

قسمت اول، تغییرات ضرایب مقادیر سمت راست ٦

قسمت دوم، تغییرات ضرایب مقادیر ضرایب تابع هدف ۸

بخش د: رسم نمودار ۱۱

قسمت اول: اثر تغییر یکی از مقادیر سمت راست ۱۱

قسمت دوم: اثر تغییر یکی از ضرایب تابع هدف ۱۲

بخش ب: به دست آوردن جواب بهینه

در این بخش لازم است مدلی را که در فاز اول تدوین کرده بودیم در محیط GAMS پیاده‌سازی کنیم. برای این منظور ابتدا ساختار زمانی مدل را مشخص می‌کنیم. مجموعه h برای نمایش ساعت‌های شروع هر شیفت تعریف می‌شود و مجموعه w نمایانگر پنجره‌های زمانی است که هرکدام شامل شش ساعت کاری هستند. در ادامه باید مشخص کنیم هر پنجره زمانی شامل کدام ساعت‌ها است. این کار از طریق مجموعه win(w,h) انجام می‌شود که در آن برای هر عضوw، شش عضو از مجموعه h به عنوان ساعت‌های تشکیل‌دهنده آن پنجره معرفی می‌گردد.

از آنجا که در معادلات مدل لازم است روی ساعت‌های داخل هر پنجره جمع زنی انجام شود، باید بتوانیم مجموعه h را با دو نقش متفاوت به کار ببریم: یک بار به عنوان ساعت های اصلی و یک بار به عنوان ساعت‌هایی که در پنجره‌ها قرار می‌گیرند. در GAMS امکان استفاده از یک مجموعه با دو نقش هم‌زمان وجود ندارد، بنابراین با استفاده از دستور ALIAS مجموعه h۱ را به عنوان نسخه دوم مجموعه h تعریف می‌کنیم. این کار اجازه می‌دهد در معادلاتی مانند محدودیت‌های ظرفیت یا تقاضا، بتوانیم روی ساعت‌های موجود در هر پنجره جمع‌زنی انجام دهیم، بدون آنکه با محدودیت‌های نحوی GAMS مواجه شویم. به این ترتیب مجموعه win(w,h) ساختار پنجره‌ها را مشخص می‌کند و مجموعه h۱ امکان استفاده عملی از این ساختار را در معادلات مدل فراهم می‌سازد.

در مرحله بعد در بخش PARAMETERS لازم است تا پارامترهای مدل را تعریف کنیم. این پارامترها شامل مقادیر داده شده برای تقاضا در هر ساعت (یعنی برخی مقادیر سمت راست محدودیت‌ها) و مقادیر مربوط به دستمزد اپراتورها در هر ساعت و جریمه دیرکرد (یعنی ضرایب تابع هدف) هستند.

سپس متغیرها در بخش‌هایی که عنوان VARIABLES دارند تعریف می‌شوند. ابتدا متغیر تابع هدف (z) معرفی می‌شود، سپس متغیر x و y به ترتیب برای اپراتورهای شرکت‌های سرمایه پارسیان و مهرایرانیان تعریف می‌شوند و معرف تعداد اپراتورهای شیفتی هستند که از ساعت h آغاز شده است. این متغیرها حتما عدد صحیح هستند. در ادامه کران پایینشان را نیز صفر تعریف می‌کنیم تا تضمین شود مقدار آن‌ها نامنفی خواهد بود. متغیرهای s_plus، s_minus، s_prime_plus و s_prime_minus نیز به عنوان متغیرهای نشانگر مازاد یا کمبود اپراتور در هر ساعت تعریف می‌شوند. این متغیرها نیز حتما عدد صحیح هستند و کران پایین صفر دارند .

در ادامه محدودیت‌های مسئله را تعریف می‌کنیم. ابتدا محدودیت capacity تعریف می‌شود که مربوط به ظرفیت حداکثری ۱۰۰ اپراتور در هر شیفت است. سپس محدودیت‌های winCap نوشته شده‌اند، که حداکثر (۴۲۰) و حداقل (۸۰) تعداد مجاز اپراتور در هر ساعت را نشان می‌دهند. سپس چهار محدودیتی که با عبارت dem شروع می‌شوند مربوط به تعداد تماس‌ها در هر ساعت، و مقدار کمبود یا مازاد اپراتور هستند. در انتها نیز محدودیت‌های مربوط به حداکثر میزان مجاز کمبود در هر ساعت، و حداکثر میزان مجموع کمبود برای هر کدام از شرکت‌ها آورده شده است.

پس از نوشتن محدودیت‌ها، تابع هدف نیز با استفاده از پارامترها و متغیرها نوشته شده است.

در پایان مدل، ابتدا نام ORProject برای مجموعه تمام معادلات و متغیرهایی که در بخش‌های قبل تعریف شده‌اند انتخاب می‌شود. با این کار، تمام اجزای مدل تحت یک عنوان مشخص قرار می‌گیرند و GAMS می‌داند که باید آن‌ها را به عنوان یک مدل واحد در نظر بگیرد. سپس مقدار optcr برابر ۰.۰۰۰۱ تنظیم می‌شود تا سالور با دقت بیشتری کار کند و زمانی متوقف شود که جواب به مقدار تقریباً بهینه رسیده باشد. در مرحله بعد، مدلORProject با استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط حل می‌شود و هدف آن کمینه‌سازی مقدار تابع هدف z است.

توجه شود که این مدل جواب بهینه چندگانه دارد، و به همین دلیل جواب بهینه‌ای که در این فایل ارائه می‌شود تنها جواب موجود نیست و ممکن است سالور در هر بار حل به یک جواب متفاوت برسد؛ اما یکی از جواب‌های به دست آمده به شرح زیر است:

متغیر / اندیس	X_i	Y_i	S^+_i	S^-_i	S'^+_i	S'^-_i
۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
۱	۰	۴	۰	۳	۰	۹
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۰	۱۳	۳	۰	۰	۰
۴	۶	۲۴	۰	۰	۰	۰
۵	۳۳	۰	۹	۰	۱	۰
۶	۲۱	۲۹	۰	۰	۱۷	۰
۷	۵۶	۴۴	۰	۰	۰	۰
۸	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۴۸	۲۹	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۶	۲۸	۱	۰	۰	۰
۱۱	۴۳	۰	۳۷	۰	۰	۰
۱۲	۴۷	۴۹	۰	۰	۰	۰
۱۳	۲	۳۸	۳۳	۰	۰	۰
۱۴	۵۰	۲۳	۰	۰	۴۷	۰
۱۵	۷۱	۲۹	۰	۰	۱۷	۰
۱۶	۲۶	۳۱	۳	۰	۰	۰
۱۷	۶۱	۲۳	۰	۱۰	۰	۱۰
۱۸	۴۰	۳۰	۰	۴	۰	۶
۱۹	۲۶	۲۴	۰	۰	۰	۳
۲۰	۳۷	۳	۰	۱۰	۰	۰
۲۱	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	۲۴	۱۳	۰	۳	۰	۰
۲۳	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰

بخش ج: تحلیل حساسیت

قسمت اول، تغییرات ضرایب مقادیر سمت راست

برای حل این بخش، ابتدا این ایده به ذهن می‌رسد که مدل یکبار حل شود و مقادیر متغیرها ذخیره شوند، و در مراحل بعدی یک حلقه نوشته شود و در هر مرحله مقادیر متغیرها با هم مقایسه شوند. هنگامی که این مقادیر متفاوت بود حلقه متوقف شده و کران بالا یا پایین گزارش شود. اما در این کد به دلیل داشتن چندین جواب بهینه امکان چنین رویکردی وجود ندارد. زیرا ممکن است solver در مرتبه اول حل به یکی از جواب‌ها برسد، اما در حل مجدد یکی دیگر از پاسخ ها را گزارش کند (در حالی که پاسخ قبلی همچنان صدق می‌کرده) و حلقه را به اشتباه متوقف کند. همچنین ما کنترلی روی این نداریم که solver در مرتبه اول کدام جواب را پیدا می‌کند، و بنابراین کران‌های به دست آمده در هر بار حل با توجه به هر جواب متفاوت خواهد بود و امکان اعتبارسنجی آن وجود نخواهد داشت.

بنابراین از رویکرد دیگری استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب که ابتدا مدل مطابق بند ب نوشته می‌شود، تنها با این تفاوت که به جای مقدار ثابت متغیری که قرار است مورد تحلیل حساسیت قرار بگیرد، یک متغیر قرار می‌دهیم (تا بعدا امکان کم و زیاد کردن آن را داشته باشیم). سپس به نرم‌افزار یک جواب اولیه می‌دهیم، تا تضمین شود نرم‌افزار در هر بار ران حتما یک جواب ثابت را بررسی می‌کند و یک جواب واحد ارائه می‌دهد (به این ترتیب مشکل مقادیر متفاوت کد در هر بار ران و پرش بی‌مورد به سایر جواب‌های بهینه حل می‌شود).

پس از آنکه جواب اولیه در مدل قرار داده شد، لازم است این جواب ذخیره شود تا در مراحل بعدی تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گیرد . به همین منظور، مقادیر اولیه متغیرهای تصمیم در پارامترهای کمکی ذخیره می‌شوند. به عبارت دیگر، این مقادیر نقش «جواب مرجع» را ایفا می‌کنند و مبنای مقایسه در تمام مراحل تحلیل خواهند بود.

بعد از این مرحله تحلیل حساسیت آغاز می‌شود. ابتدا مشخص می‌کنیم که کدام محدودیت با کدام اندیس قرار است مورد بررسی قرار بگیرد (طبق گفته تی ای از بین محدودیت‌های مشابه یکی حل می‌شود). سپس مقدار اولیه سقف این متغیر برابر مقدار فعلی قرار داده می‌شود. در این مرحله، پارامتر sMinusCap به گونه‌ای مقداردهی

می‌شود که برای تمام پنجره‌ها مقدار ثابت ده داشته باشد، اما برای پنجره‌ای که قصد تحلیل آن را داریم، مقدار سقف برابر مقدار انتخاب شده قرار گیرد. به این ترتیب، مدل آماده می‌شود تا با این سقف جدید حل شود.

سپس مدل یکبار حل می‌شود و مقدار تابع هدف برای آن بدست می‌آید. سپس برای تحلیل حساسیت، برای کران بالا یا پایین، مقدار سمت راست را در هر مرتبه در هر حلقه به اندازه یک واحد زیاد یا کم می‌کنیم. در این صورت ابتدا بررسی می‌شود که اگر جواب اولیه در محدودیت های جدید صدق نکرد، حلقه متوقف شده و مقدار کران بالا یا پایین گزارش می‌شود (چون شرط موجه بودن نقض شده). در غیر اینصورت، جواب بهینه مدل با محدودیت جدید بدست می‌آید. اگر جواب حاصل جواب بهتری بود، حلقه متوقف می‌شود و مقدار کران بالا یا پایین گزارش می‌شود (چون شرط بهینگی نقض شده است). در غیر اینصورت مجددا مقدار سمت راست یک واحد تغییر می‌کند، تا زمانی که حلقه متوقف شود.

مقادیر به دست آمده به شرح زیر هستند . شماره‌گذاری فایل‌ها دقیقا به ترتیب ذکر شده در گزارش است . (تمامی موارد با مقادیر بدست آمده در فاز دوم منطبق هستند):

- دسته محدودیت های کوچکتر مساوی ۱۰۰ برای تعداد اپراتور های هر شیفت – اندیس۹:
  حد پایین =۷۷ حد بالا = بی‌نهایت (زیرا محدودیت کامل برآورده نشده بود)
- دسته محدودیت های کوچکتر مساوی ۴۲۰ برای تعداد اپراتورهای هر ساعت – اندیس۲۰:
  حد پایین = ۳۹۰ حد بالا = بی کران (چون محدودیت کامل براورده نشده بود)
- دسته محدودیت های بزرگتر مساوی ۸۰ برای تعداد اپراتورهای هر ساعت – اندیس۲۰:
  حد پایین = ۰ حد بالا = ۳۹۰
- دسته محدودیت های مربوط به تقاضا و لیست demand برای متغیر x – اندیس ۳:
  حد پایین = ۵۰ حد بالا = ۵۰
- دسته محدودیت های مربوط به تقاضا و لیست demand برای متغیرy – اندیس ۱۰:
  حد پایین = ۱۱۰ حد بالا = ۱۱۰
- دسته محدودیت های مربوط به حد بالای متغیر کمبود برای متغیر x – اندیس ۲۰ :
  حد پایین =۱۰ حد بالا = ۱۰
- دسته محدودیت‌های مربوط به حد بالای متغیر کمبود برای متغیر y - اندیس ۱۷ :

حد پایین = ۱۰ حد بالا = ۱۰

- دسته محدودیت های مربوط به حد بالای مجموع کمبود های متغیر x :

  حد پایین = ۴۰ حد بالا = ۴۰

- دسته محدودیت های مربوط به حد بالای مجموع کمبودهای متغیر y :

  حد پایین =۲۸ حد بالا = ۳۰

قسمت دوم، تغییرات ضرایب مقادیر ضرایب تابع هدف

در این پروژه، هدف ما انجام تحلیل حساسیت روی ضرایب تابع هدف یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح است. از آنجا که مدل اصلی دارای متغیرهای گسسته است و با مسئله جواب‌های بهینه چندگانه[۱] روبرو هستیم، روش‌های معمول تحلیل حساسیت که در برنامه‌ریزی خطی کاربرد دارند، در اینجا پاسخگو نیستند. به همین دلیل، از یک رویکرد الگوریتمی **و** تکرارپذیر با استفاده از حلقه‌ها در محیط GAMS استفاده شده است.

منطق تحلیل حساسیت

اصول این کد بر مبنای مقایسه مقدار واقعی تابع هدف با مقدار مورد انتظار بنا شده است.

در تحلیل حساسیت، ما می‌خواهیم بدانیم یک ضریب تا چه حد می‌تواند تغییر کند بدون اینکه ساختار جواب بهینه تغییر کند (یعنی متغیرهای پایه در پایه بمانند).

چالش اصلی در این مدل این بود که به دلیل وجود جواب‌های چندگانه، سالور ممکن بود در هر بار اجرا، بین جواب‌های مختلف سوییچ کند و تحلیل را خراب کند. برای رفع این مشکل، ما **جواب دستی**[۲] را به عنوان مرجع ثابت در نظر گرفتیم و محاسبات را بر اساس مقادیر آن انجام دادیم.

نحوه عملکرد الگوریتم در کد

کد نوشته شده برای هر پارامتر (مثلاً ضریب دستمزد یا جریمه‌ها) مراحل زیر را طی می‌کند:

[۱] Alternative Optima
[۲] Manual Solution

۱. **تعیین نقطه مرجع:** ابتدا مدل با وزن اولیه حل می‌شود تا مقدار تابع هدف پایه[۳] بدست آید. همچنین مقدار متغیر تصمیم مربوطه از جواب دستی خوانده می‌شود.

۲. **شروع حلقه :** وزن پارامتر مورد نظر را پله‌پله (مثلاً یک واحد) افزایش/کاهش می‌دهیم.

۳. **محاسبه مقدار مورد انتظار[۴]:**

قبل از حل مدل، محاسبه می‌کنیم که اگر استراتژی فعلی همچنان بهینه باشد، هزینه چقدر باید شود:

Expected = BaseObj + (ChangeInWeight* VariableValue)

٤. **شرط شکست :**

مدل را با وزن جدید حل می‌کنیم . اگر مقدار تابع هدفی که حل‌گر پیدا کرد، **کمتر** از مقدار مورد انتظار ما بود (با لحاظ کردن یک خطای کوچک ۱e-۵)، به این معنی است که حلگر راه ارزان‌تری پیدا کرده و پایه بهینه تغییر کرده است. در این نقطه حلقه متوقف شده و کران بالا یا پایین ثبت می‌شود.

بررسی سینتکس‌های کلیدی GAMS

- **مدیریت مجموعه‌ها :**

برای تفکیک ساعات روز و شب و اعمال ضرایب متفاوت، از دستوراتی مثل Set NightHours(H) و شرط‌های منطقی yes$(…) استفاده شد. این کار باعث شد تابع هدف بدون نیاز به نوشتن دستی تک‌تک جملات، تعریف شود.

- **حلقه و شرط:**

برخلاف پایتون، GAMS دستور Break مستقیم درون حلقه ندارد. برای شبیه‌سازی آن، از یک اسکالر کمکی (found_break) و یک حلقه While استفاده کردیم که شرط ادامه آن، پیدا نشدن نقطه شکست است.

[۳] Base Objective
[٤] Expected Objective

↵ تعریف پارامترهای پویا:

ضرایبی که نیاز به تحلیل داشتند (مثل penalty_night) به صورت پارامتر تعریف شدند تا بتوانیم داخل حلقه با دستور انتساب (=) مقدار آن‌ها را تغییر دهیم و بلافاصله دستور Solve را اجرا کنیم.

همانطور که در کد مشاهده میکنید ۴ مدل ضریب در تابع هدف داریم یکی ضرایب برای هزینه های دستمزد کارمندان، هزینه های کمبود شرکت سرمایه پارسیان از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر(۶۰ تومان)، هزینه های کمبود شرکت سرمایه پارسیان از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۷ صبح (۳۰ تومان) که در کد جریمه شب به آن ذکر شده است و هزینه های کمبود شرکت مهر ایرانیان(۴۵ تومان) را شامل میشود.

یک مورد انجام شده و در ذیل ذکر شده است:

تحلیل حساسیت ضریب $x_{۴}$: حدپایین:۱۶۵ حدبالا:۱۷۱

تحلیل حساسیت ضریب$s_minus_{۱۷}$ حدپایین:۱۰ حدبالا:۱۱۰

تحلیل حساسیت ضریب جریمه شب $s_minus_{۱}$ حد پایین:۳۰ حدبالا:۵۱

تحلیل حساسیت ضریب $s_prime_minus_{۱۹}$ حدپایین:۴۱ حد بالا:۴۵

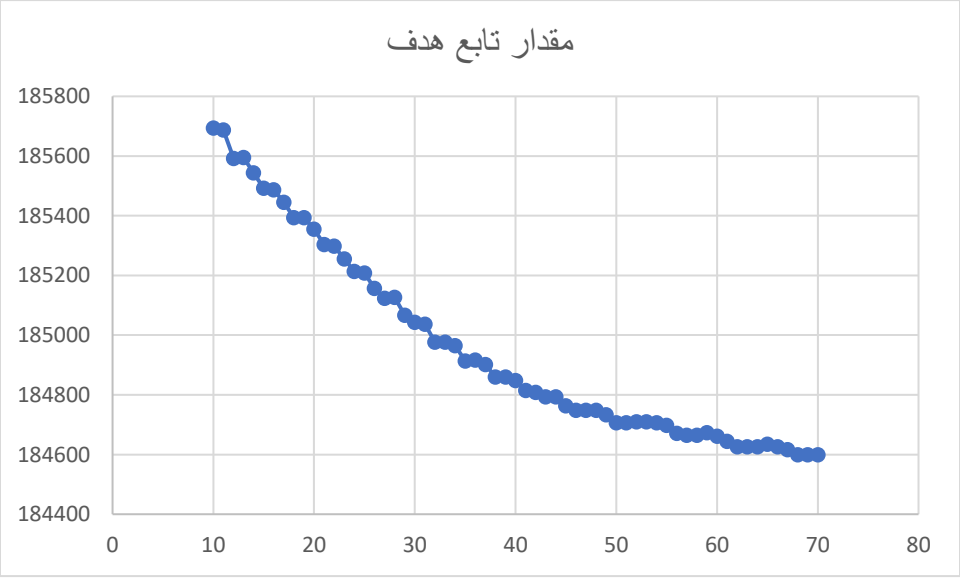
بخش د: رسم نمودار

قسمت اول: اثر تغییر یکی از مقادیر سمت راست

برای رسم نمودار در این بخش، محدودیت حداکثر میزان کمبود اپراتور موسسه سرمایه پارسیان (که برابر ۴۰ است) انتخاب شده، زیرا با بررسی در قسمت قبل مشخص شد که با تغییر مقدار سمت راست، مقدار تابع هدف نیز تغییر می‌کند و برای نشان دادن تغییرات روی نمودار مناسب است.

ابتدا کد مدل را مانند قسمت های ب و ج می‌نویسیم؛ با این تفاوت که به جای عدد ثابت ۴۰، یک متغیر قرار می‌دهیم تا بعدا امکان تغییر آن را داشته باشیم. یک حلقه می‌نویسیم تا بتوانیم هر بار این مقدار را تغییر داده و مقدار تابع هدفش را گزارش کنیم. بازه ای که برای این حلقه در نظر می‌گیریم از مقدار ۱۰ تا ۷۰ است. سپس برای هر کدام از این مقادیر مدل یک بار حل می‌شود و مقادیر تابع هدف آن در یک فایل csv ذخیره می‌شوند . لازم به ذکر است که در کد ذکر شده اگر فضای جواب تهی بود (یعنی مدل غیرقابل حل بود) در فایل مقدار INFEASIBLE گزارش شود .

سپس با توجه به این مقادیر در اکسل یک نمودار رسم شده است، (فایل اکسل نیز همراه با فایل csv در پوشه بخش د ذخیره شده است). نمودار رسم شده مطابق زیر است:



نمودار د- ۱ تغییر مقدار تابع هدف بر اساس مقدار سمت راست محدودیت حداکثر مجموع کمبود اپراتور موسسه سرمایه پارسیان

انتظار می‌رود هر چه که مقدار متغیر سمت راست کوچکتر شود، فضای بهینه محدود تر شود و در نتیجه به جواب های بدتری (یعنی جواب‌های بزرگتر) برسیم، و هر چقدر که متغیر سمت راست بزرگتر شود جواب‌های بهتری را مشاهده کنیم. نمودار به دست آمده نیز دقیقا همین نتیجه‌گیری را نشان می‌دهد.

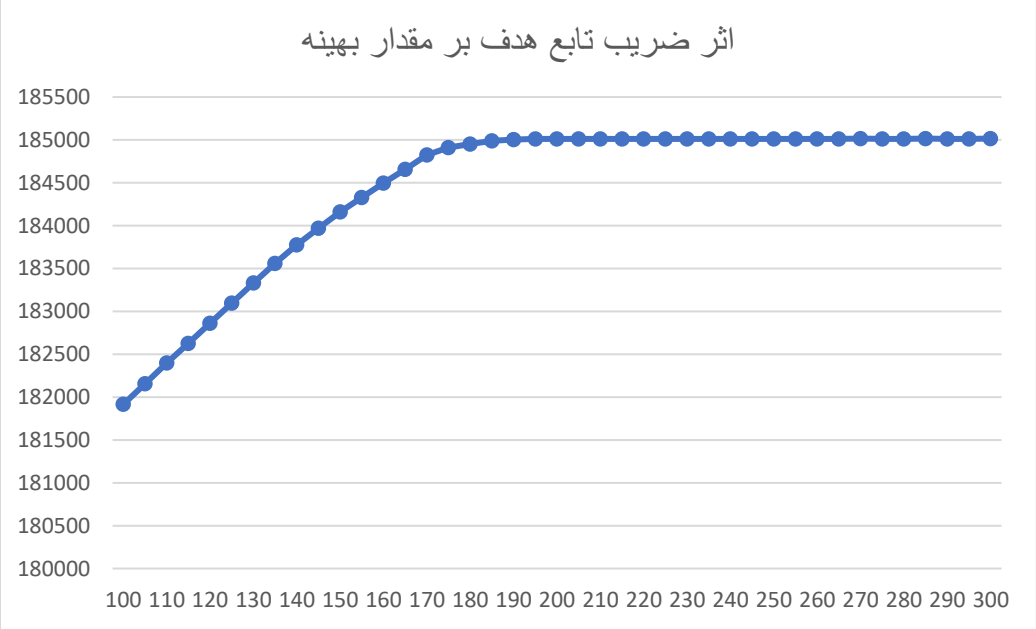
همچنین می‌توانیم ببینیم که هر چه مقدار متغیر سمت راست بیشتر می‌شود، شیب نمودار کمتر می‌شود و اختلاف تغییرات با افزایش مقدار سمت راست محدودیت کاهش می‌یابد.

قسمت دوم: اثر تغییر یکی از ضرایب تابع هدف

کد و خروجی اکسل و نمودار مربوطه در قسمت د، نمودار تحلیل حساسیت ضریب تابع هدف قرار دارد.

در این بخش از کد، من عملاً یک «تحلیل حساسیت» انجام داده‌ام تا ببینم اگر فقط دستمزد ساعت ۴ تغییر کند، مقدار تابع هدف (هزینه کل) چطور عوض می‌شود.

نموداری که به دست آورده‌ام نشان می‌دهد با افزایش دستمزد ساعت ۴ از ۱۰۰ تا حدود ۱۸۰–۱۹۰، مقدار Z به صورت یکنواخت افزایش پیدا می‌کند؛



نمودار د-۲ تاثیر ضریب تابع هدف بر مقدار بهینه

یعنی وقتی ساعت ۴ گران‌تر می‌شود، هزینه کل هم بالا می‌رود چون مدل هنوز ناچار است بخشی از ظرفیت مورد نیاز را در همان حوالی زمانی تأمین کند یا جایگزین‌ها هم خودشان هزینه‌زا هستند. اما از حدود ۱۸۰–۱۹۰ به بعد، نمودار تقریباً کاملاً تخت می‌شود و z در حوالی ۱۸۵۰۱۳ ثابت می‌ماند.

این رفتار برای من یک پیام روشن دارد: از یک نقطه به بعد، افزایش دستمزد ساعت ۴ دیگر روی تصمیم بهینه اثر نمی‌گذارد، چون مدل یا استفاده از نیرو در ساعت ۴ را به حداقل ممکن رسانده، یا ترکیب بهینه طوری تغییر کرده که ساعت ۴ عملاً «گلوگاه» تصمیم نیست و هزینه‌ها توسط ساعات دیگر و/یا جریمه‌ها تعیین می‌شود. به زبان ساده‌تر، تا قبل از آن آستانه، ساعت ۴ هنوز در جواب بهینه نقش دارد و گران شدنش هزینه کل را بالا می‌کشد، ولی بعد از آن آستانه، جواب بهینه طوری عوض شده که گران‌تر شدن ساعت ۴ دیگر باعث تغییر برنامه‌ریزی نمی‌شود و بنابراین z ثابت می‌ماند.

اگر خود نمودار را عددی نگاه کنم، z از ۱۸۱۹۱۶ در دستمزد ۱۰۰ شروع می‌شود و تا ۱۸۵۰۰۶ در حوالی ۱۹۰ می‌رسد؛ یعنی افزایش کلی تقریباً نزدیک ۳۱۰۰ واحد هزینه ایجاد می‌شود و بعد از آن دیگر افزایش محسوسی نداریم. نتیجه‌گیری من این است که حساسیت هزینه کل نسبت به دستمزد ساعت ۴ فقط در بازه پایین تا میانی معنی‌دار است و بعد از رسیدن به یک حد آستانه، سیستم به یک ترکیب پایدار می‌رسد که در آن تغییرات بیشترِ دستمزد ساعت ۴ اثر حاشیه‌ای تقریباً صفر دارد.